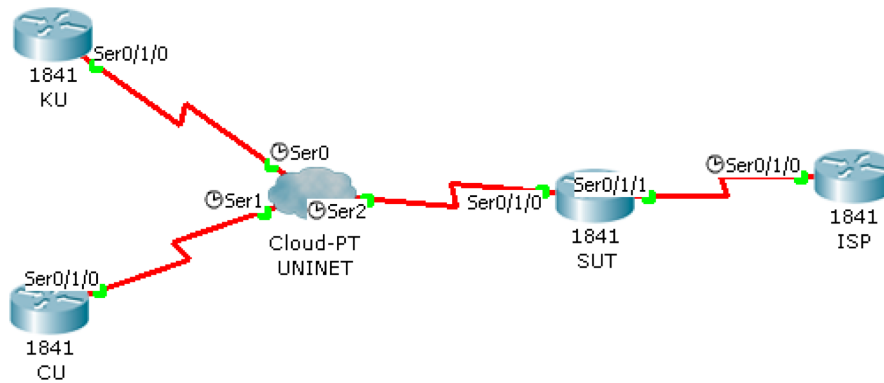


ปฏิบัติการ : Wide Area Network

[สายเซ็น 1] เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย



1) ให้เลือกอุปกรณ์ จัดวางรูปแบบ และเชื่อมต่อทั้งหมด และกำหนด IP Address ดังนี้

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask
KU	Serial 0/1/0	-	-
CU	Serial 0/1/0	-	-
SUT	Serial 0/1/0	-	-
SUT	Serial 0/1/1	203.158.40.1	255.255.255.0
ISP	Serial 0/1/0	203.158.40.2	255.255.255.0

2) กำหนด Clock ให้กับ Router ISP เป็น 56000

3) เมื่อสั่งคำสั่ง show controller s0/1/0 ที่ Router ISP จะแสดง clock ดังด้านล่าง

```

Interface Serial0/1/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DCE V.35, clock rate 56000
  
```

4) เมื่อสั่งคำสั่ง show controller s0/1/1 ที่ Router SUT จะแสดงว่าตรวจสอบเจอ clock จาก DCE

```

Interface Serial0/1/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DTE V.35 TX and RX clock detect
  
```

5) เมื่อสั่งคำสั่ง ping จาก Router SUT ไปยัง Router ISP จะสามารถ ping ได้

6) เมื่อสั่งคำสั่ง show interfaces serial 0/1/1 ที่ Router SUT และ show interfaces serial 0/1/0 ที่ Router ISP จะพบว่าใช้ Encapsulation เป็น HDLC ดังด้านล่าง

Router ISP:

Serial0/1/0 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is HD64570

Internet address is 203.158.40.2/24

MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Router SUT:

Serial0/1/1 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is HD64570

Internet address is 203.158.40.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

7) ให้เปลี่ยน Encapsulation ระหว่างเครื่อง SUT และ ISP เป็น PPP

8) เมื่อสั่งคำสั่ง show interfaces serial 0/1/1 ที่ Router ทั้ง SUT และ ISP จะพบว่าใช้ Encapsulation เป็น PPP ดังด้านล่าง

Router ISP:

Serial0/1/0 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is HD64570

Internet address is 203.158.40.2/24

MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Router SUT:

Serial0/1/1 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is HD64570

Internet address is 203.158.40.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)

[ลายเซ็น 2] การใช้งาน PPP Authentication ด้วย CHAP

- 1) ให้ตั้งค่า ที่ Router SUT มี username คือ ISP
- 2) ให้ตั้งค่า ที่ Router ISP มี username คือ SUT
- 3) ให้กำหนด รหัสผ่านของทั้งสองฝั่งเป็น writ
- 4) ให้กำหนดการ authentication ระหว่างทั้งสองฝั่งเป็น CHAP

[ลายเซ็น 3] การใช้งาน Frame-Relay

Router SUT

- 1) ให้ตั้งค่า encapsulation ของ Interface Serial 0/1/0 เป็น Frame Relay
- 2) สร้าง Sub Interface Serial 0/1/0.301 เพื่อเป็น Sub Interface แบบ point-to-point เชื่อมไปยัง Router KU
- 3) กำหนดค่า DLCI ของ Sub Interface Serial 0/1/0.301 เป็น 301
- 4) กำหนดค่า IP address ของ Sub Interface Serial 0/1/0.301 เป็น 203.158.13.3 และ Subnet Mask เป็น 255.255.255.0
- 5) สร้าง Sub Interface Serial 0/1/0.302 เพื่อเป็น Sub Interface แบบ point-to-point เชื่อมไปยัง Router CU
- 6) กำหนดค่า DLCI ของ Sub Interface Serial 0/1/0.302 เป็น 302
- 7) กำหนดค่า IP address ของ Sub Interface Serial 0/1/0.302 เป็น 203.158.23.3 และ Subnet Mask เป็น 255.255.255.0

Router KU

- 1) ให้ตั้งค่า encapsulation ของ Interface Serial 0/1/0 เป็น Frame Relay
- 2) สร้าง Sub Interface Serial 0/1/0.103 เพื่อเป็น Sub Interface แบบ point-to-point เชื่อมไปยัง Router SUT
- 3) กำหนดค่า DLCI ของ Sub Interface Serial 0/1/0.103 เป็น 103
- 4) กำหนดค่า IP address ของ Sub Interface Serial 0/1/0.103 เป็น 203.158.13.1 และ Subnet Mask เป็น 255.255.255.0
- 5) สร้าง Sub Interface Serial 0/1/0.102 เพื่อเป็น Sub Interface แบบ point-to-point เชื่อมไปยัง Router CU
- 6) กำหนดค่า DLCI ของ Sub Interface Serial 0/1/0.102 เป็น 102
- 7) กำหนดค่า IP address ของ Sub Interface Serial 0/1/0.102 เป็น 203.158.12.1 และ Subnet Mask เป็น 255.255.255.0

Router CU

- 1) ให้ตั้งค่า encapsulation ของ Interface Serial 0/1/0 เป็น Frame Relay
- 2) สร้าง Sub Interface Serial 0/1/0.201 เพื่อเป็น Sub Interface แบบ point-to-point เชื่อมไปยัง Router KU
- 3) กำหนดค่า DLCI ของ Sub Interface Serial 0/1/0.201 เป็น 201
- 4) กำหนดค่า IP address ของ Sub Interface Serial 0/1/0.201 เป็น 203.158.12.2 และ Subnet Mask เป็น 255.255.255.0
- 5) สร้าง Sub Interface Serial 0/1/0.203 เพื่อเป็น Sub Interface แบบ point-to-point เชื่อมไปยัง Router SUT
- 6) กำหนดค่า DLCI ของ Sub Interface Serial 0/1/0.203 เป็น 203
- 7) กำหนดค่า IP address ของ Sub Interface Serial 0/1/0.203 เป็น 203.158.23.2 และ Subnet Mask เป็น 255.255.255.0

[สายเซ็น 4] การใช้งาน Frame-Relay (ต่อ)

Frame Relay Cloud UNINET

- 1) กำหนดค่า DLCI ให้กับแต่ละ Interface และให้ตั้งชื่อตามตารางด้านล่าง

Interface	DLCI	Name
Serial0	102	KU-CU
Serial0	103	KU-SUT
Serial1	201	CU-KU
Serial1	203	CU-SUT
Serial2	301	SUT-KU
Serial2	302	SUT-CU

- 2) กำหนดค่า Frame Relay Connections ดังตารางด้านล่าง

From Port	Sublink	To Port	Sublink
Serial 0	KU-CU	Serial 1	CU-KU
Serial 0	KU-SUT	Serial 2	SUT-KU
Serial 1	CU-SUT	Serial 2	SUT-CU

3) หากทำขั้นตอนต่าง ๆ ถูกต้องเมื่อสั่งคำสั่ง show frame-relay map ในแต่ละ router จะต้องแสดงผลดังด้านล่าง

SUT>show frame-relay map

Serial0/1/0.301 (up): point-to-point dlci, dlci 301, broadcast, status defined, active

Serial0/1/0.302 (up): point-to-point dlci, dlci 302, broadcast, status defined, active

KU>show frame-relay map

Serial0/1/0.102 (up): point-to-point dlci, dlci 102, broadcast, status defined, active

Serial0/1/0.103 (up): point-to-point dlci, dlci 103, broadcast, status defined, active

CU>show frame-relay map

Serial0/1/0.201 (up): point-to-point dlci, dlci 201, broadcast, status defined, active

Serial0/1/0.203 (up): point-to-point dlci, dlci 203, broadcast, status defined, active

4) ต้องสามารถ ping ระหว่าง router ทั้ง 3 ได้

a. Router SUT สามารถ ping ไปยัง 203.158.13.1 (KU) และ 203.158.23.2 (CU) ได้

b. Router KU สามารถ ping ไปยัง 203.158.12.2 (CU) และ 203.158.13.3 (SUT) ได้

c. Router CU สามารถ ping ไปยัง 203.158.12.1 (KU) และ 203.158.23.3 (SUT) ได้

[ลายเซ็น 5] การใช้งาน Local Management Interface (LMI)

1) เปลี่ยนประเภทของ LMI ให้เป็น ANSI โดย

a. เปลี่ยนค่า LMI ใน Frame Relay Switch UNINET ในแต่ละ Serial เป็น ANSI

b. ใน Serial 0/1/0 ของแต่ละ router ให้กำหนด encapsulation เป็น frame-relay ietf

c. ใน Serial 0/1/0 ของแต่ละ router ให้กำหนด frame-relay lmi-type เป็น ansi

2) หากสั่งคำสั่ง show interface serial 0/1/0 ในแต่ละ router จะเห็นค่า LMP Type เป็น ANSI (แทนที่จะเป็น CISCO) ดังตัวอย่างด้านล่าง

SUT>show interfaces serial 0/1/0

Serial0/1/0 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is HD64570

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation Frame Relay, loopback not set, keepalive set (10 sec)

LMI enq sent 342, LMI stat recvd 342, LMI upd recvd 0, DTE LMI up

LMI enq recvd 0, LMI stat sent 0, LMI upd sent 0

LMI DLCI 0 LMI type is ANSI Annex D frame relay DTE

KU>show interfaces serial 0/1/0

Serial0/1/0 is up, line protocol is down (disabled)

Hardware is HD64570

MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation Frame Relay, loopback not set, keepalive set (10 sec)

LMI enq sent 531, LMI stat recvd 531, LMI upd recvd 0, DTE LMI up

LMI enq recvd 0, LMI stat sent 0, LMI upd sent 0

LMI DLCI 0 LMI type is ANSI Annex D frame relay DTE

CU>show interfaces serial 0/1/0

Serial0/1/0 is up, line protocol is down (disabled)

Hardware is HD64570

MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation Frame Relay, loopback not set, keepalive set (10 sec)

LMI enq sent 531, LMI stat recvd 531, LMI upd recvd 0, DTE LMI up

LMI enq recvd 0, LMI stat sent 0, LMI upd sent 0

LMI DLCI 0 LMI type is ANSI Annex D frame relay DTE